(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102245006 A
(43)申请公布日 2011.11.16

(21)申请号 201110107706.4

(22)申请日 2011.04.28

(30)优先权数据
2010-106788 2010.05.06 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 头岛康博 伊藤润一 稻富泰彦
杉浦匠 下川良二 仙田昌克
大岛升

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
H05K 7/20(2006.01)

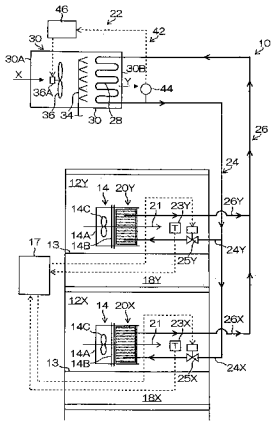
权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图 4 页

(54)发明名称

电子设备的冷却方法以及冷却系统

(57)摘要

本发明公开了一种电子设备的冷却方法以及冷却系统。本发明所要解决的技术问题是，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露。本发明的电子设备的冷却方法中，所述电子设备的冷却方法在通过与来自服务器(14)的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器(20X、20Y)和配置在比蒸发器(20X、20Y)高的部位，使被气化的制冷剂液化的冷却塔(22)之间，使制冷剂自然循环，且以由蒸发器(20X、20Y)热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于服务器(14)的动作环境的温度的方式，对向蒸发器(20X、20Y)供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其中，即使对向蒸发器(20X、20Y)供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，冷却塔(22)中的制冷剂气体的冷凝温度或冷凝压力也不会变动。



CN 102245006 A

1. 一种电子设备的冷却方法，所述电子设备的冷却方法在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔或冷凝器之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，

即使对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，上述冷却塔或冷凝器中的制冷剂气体的冷凝温度或冷凝压力也不会变动。

2. 一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，

上述冷却塔具备：

形成有外气的获取口和排气口的冷却塔主体、

设置在上述冷却塔主体内，入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接的热交换盘管、

向上述热交换盘管洒水的洒水机、

从上述获取口获取外气，向上述热交换盘管送风，并从上述排气口排气的送风机、

调整上述送风机的送风量的送风量调整构件、

测定上述热交换盘管出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、

根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述送风量调整构件的控制器，

上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述送风量调整构件，控制上述送风机的送风量。

3. 如权利要求 2 所述的电子设备的冷却系统，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述送风量调整构件，控制上述送风机的送风量。

4. 一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，

上述冷却塔具备：

形成有外气的获取口和排气口的冷却塔主体、

设置在上述冷却塔主体内，入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接的热交换盘管、

向上述热交换盘管洒水的洒水机、

从上述获取口获取外气，向上述热交换盘管送风，并从上述排气口排气的送风机、

测定上述热交换盘管出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、

使从上述排气口排气的排气外气的一部分返回上述获取口附近，并与来自上述获取口的获取外气混合的循环管道、

对在上述循环管道流动的排气外气的风量进行调节的循环风量调节构件、

根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述循环风量调整构件的控制器，

上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述循环风量调整构件，控制在上述循环管道流动的排气外气的循环风量。

5. 如权利要求 4 所述的电子设备的冷却系统，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述循环风量调整构件，控制在上述循环管道流动的排气外气的循环风量。

6. 一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷水型冷凝器之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，

上述冷水型冷凝器是

入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接，且得到用于通过经冷水供给配管向上述冷水型冷凝器供给的冷水，将上述制冷剂气体冷凝为上述制冷剂液体的冷热的冷凝器，

所述冷水型冷凝器具备 ：

设置在上述冷水供给配管上，对向上述冷水型冷凝器供给的冷水流量进行调整的冷水量调整构件、

测定上述冷水型冷凝器出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、

根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述冷水量调整构件的控制器，

上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述冷水量调整构件，控制向上述冷水型冷凝器供给的冷水流量。

7. 如权利要求 6 所述的电子设备的冷却系统，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述冷水量调整构件，控制上述冷水供给流路的冷水流量。

8. 如权利要求 6 所述的电子设备的冷却系统，其特征在于，在外气温度为 10℃以下的情况下，使用外气来冷却向上述冷水型冷凝器供给的水。

电子设备的冷却方法以及冷却系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备的冷却方法以及冷却系统，尤其是涉及通过使制冷剂在蒸发器和冷却塔（或冷凝器）之间自然循环，来用于对配设在服务器室的电脑、服务器等电子设备进行局部冷却的电子设备的冷却方法以及冷却系统。

背景技术

[0002] 在服务器室，以集约的状态设置着多个电脑、服务器等电子设备。电子设备一般是通路机架安装方式，即，将按照功能单位分割并收纳电子设备的机架（框体）层装在机柜的方式设置，多个机柜被排列配置在服务器室的地板上。

[0003] 这些电子设备为了进行正常的动作，需要恒定的温度环境，若成为高温状态，则存在引起系统停止等故障的可能性。因此，由空调机将服务器室管理为恒定的温度环境。但是，近年，伴随着电子设备的处理速度、处理能力的急剧上升，来自电子设备的发热量不断上升，空调机的运转成本也大幅增加。

[0004] 由于这种背景，提出了用于有效地冷却电子设备的各种技术。例如，专利文献 1 中提出了通过形成在电子设备通过的闭合回路，由热交换器冷却该闭合回路，据此，来对电子设备进行局部冷却的方法。

[0005] 另外，虽然也进行通过使用了组合空调机（パッケージ空調機）的地板吹出空气调节来冷却服务器室的方法，但是，因为是为了抑制来自电子设备的排热造成的局部的温度上升，而对服务器室内整体进行空气调节，所以，存在冷却效率差的问题。因此，空调动力中热输送所需的送风动力所占的比例大。因此，就节能对策而言重要的是怎样降低热输送动力的手法。

[0006] 因此，提出专利文献 2 所示那样的使用了制冷剂的自然循环方式的冷却系统。在专利文献 2 中，提出了以各蒸发器能够对应个别的热负荷的方式在每个蒸发器设置流量调整阀，对向蒸发器供给的制冷剂液体的供给量进行阀控制，通过个别调整蒸发器的能力，来谋求节能的方案。像这样，通过对向蒸发器供给的制冷剂液体的供给量进行阀控制，能够用蒸发器恰当地冷却来自服务器的高温的排热空气，并向服务器室放出。据此，服务器室被控制在设定温度条件。

[0007] 在先技术文献

[0008] 专利文献

[0009] 专利文献 1 ：日本特表 2006-507676 号公报

[0010] 专利文献 2 ：日本特开平 1-121641 号公报

[0011] 但是，由于阀控制是通过使制冷剂流动的配管的配管阻力变化来调整制冷剂流量的机理，所以，在配管阻力较大地左右冷却系统的运转状态的制冷剂自然循环方式中，存在由于阀控制导致蒸发温度的变动的问题。例如，存在由于阀控制，蒸发器内部的蒸发压力降低，导致蒸发温度的降低达到必要以上，产生蒸发器出口温度大幅降低的情况。存在因该蒸发器出口温度的大幅降低，在蒸发器表面产生结露的可能性。若在蒸发器表面产生结露，则

结露水对电子设备造成不良影响，不仅可靠性降低，还存在产生用于防止结露的能量损失的问题。

[0012] 再有，在使制冷剂在蒸发器和冷却塔（或冷凝器）之间自然循环的情况下，恰当地维持低压力侧的制冷剂冷凝侧（冷却塔或冷凝器侧）和高压力侧的制冷剂蒸发侧（蒸发器侧）的压力差，在使自然循环稳定化的方面是重要的，冷凝压力以及蒸发压力与冷凝温度以及蒸发温度联动。

[0013] 因此，因为若蒸发温度变动，则蒸发压力也变动，所以，产生制冷剂的自然循环变得不稳定的问题。

[0014] 本发明是借鉴这样的情况而做出的发明，其目的在于，提供一种即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露的电子设备的冷却方法以及冷却系统。

发明内容

[0015] 为了实现上述目的，第一发明提供一种电子设备的冷却方法，所述电子设备的冷却方法在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔或冷凝器之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，即使对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，上述冷却塔或冷凝器中的制冷剂气体的冷凝温度或冷凝压力也不会变动。

[0016] 根据第一发明，即使对向蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使作为冷却系统的低压力侧的冷却塔或冷凝器中的制冷剂气体的冷凝温度或冷凝压力不变动。这样，通过在进行蒸发器侧的阀控制的同时，以冷却塔侧或冷凝器侧的冷凝温度或冷凝压力不变动的方式进行控制，抑制了蒸发器侧的蒸发压力的变动。据此，能够稳定地维持制冷剂的自然循环，并能够防止蒸发器表面产生结露。

[0017] 制冷剂自然循环方式中的蒸发器内部的蒸发压力由冷凝器中的冷凝压力和蒸发器与冷凝器的高低差决定。即，蒸发器内部压力＝冷凝压力＋水头压差。据此，若蒸发器内部压力在水头压差为恒定，则因冷凝压力的变动而变动。因此，通过即使对向蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使作为冷却系统的低压力侧的冷却塔或冷凝器中的制冷剂气体的冷凝压力不变动，能够稳定地维持制冷剂的自然循环。另外，因为冷凝温度与冷凝压力联动，所以，通过使冷凝温度不变动，能够稳定地维持制冷剂的自然循环。

[0018] 另外，因为蒸发器与冷凝器相比配置在下方，所以，蒸发器内部压力必然是比冷凝压力高的值。据此，若将冷凝器内部压力从室内的露点温度设定到制冷剂饱和温度，则蒸发器的蒸发温度必然在室内空气的露点温度以上。因此，能够防止蒸发器表面产生结露。

[0019] 为了实现上述目的，第二发明提供一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀

控制，其特征在于，上述冷却塔具备：形成有外气的获取口和排气口的冷却塔主体、设置在上述冷却塔主体内，入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接的热交换盘管、向上述热交换盘管洒水的洒水机、从上述获取口获取外气，向上述热交换盘管送风，并从上述排气口排气的送风机、调整上述送风机的送风量的送风量调整构件、测定上述热交换盘管出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述送风量调整构件的控制器，上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述送风量调整构件，控制上述送风机的送风量。

[0020] 第二发明表示了即使对向蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使冷却塔或冷凝器中的制冷剂气体的冷凝温度不变动用的具体的装置结构。

[0021] 根据第二发明，即使由于对向蒸发器供给的制冷剂液体的供给量进行阀控制，蒸发器的蒸发温度变动，控制器也通过控制对作为冷却系统的低压力侧的冷却塔中的热交换盘管进行冷却的送风机的送风量，来使冷却塔的热交换盘管出口的制冷剂液体温度不变动，而是维持在规定温度。

[0022] 据此，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露。

[0023] 第三发明是在第二发明中，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述送风量调整构件，控制上述送风机的送风量。

[0024] 第三发明以替代热交换盘管出口的制冷剂液体温度，使热交换盘管出口的冷凝压力成为规定压力的方式进行控制。

[0025] 为了实现上述目的，第四发明提供一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷却塔之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，上述冷却塔具备：形成有外气的获取口和排气口的冷却塔主体、设置在上述冷却塔主体内，入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接的热交换盘管、向上述热交换盘管洒水的洒水机、从上述获取口获取外气，向上述热交换盘管送风，并从上述排气口排气的送风机、测定上述热交换盘管出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、使从上述排气口排气的排气外气的一部分返回上述获取口附近，并与来自上述获取口的获取外气混合的循环管道、对在上述循环管道流动的排气外气的风量进行调节的循环风量调节构件、根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述循环风量调整构件的控制器，上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述循环风量调整构件，控制在上述循环管道流动的排气外气的循环风量。

[0026] 第四发明是表示即使对向蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使冷却塔的制冷剂气体的冷凝温度不变动用的具体的装置结构的其它方式。

[0027] 根据第四发明，即使由于对向蒸发器供给的制冷剂液体的供给量进行阀控制，蒸发器的蒸发温度变动，控制器也通过控制在循环管道循环的排出外气的循环风量，来使冷却塔的热交换盘管出口的制冷剂液体温度不会与上述变动联动地变动，而是维持在规定温度。即，通过设置循环管道，使温度因热交换盘管上的热交换而上升的排出外气的一部分返回冷却塔主体的获取口附近，与从获取口获取的获取外气混合。据此，向热交换盘管送风的送风温度改变。另外，通过调整循环管道的循环风量，能够调整送风温度。据此，能够将作为冷却系统的低压力侧的冷却塔的冷凝温度恒定地维持在规定温度。

[0028] 因此，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露。

[0029] 第五发明是在第四发明中，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述循环风量调整构件，控制在上述循环管道流动的排气外气的循环风量。

[0030] 第五发明以替代热交换盘管出口的制冷剂液体温度，使热交换盘管出口的冷凝压力成为规定压力的方式进行控制。

[0031] 为了实现上述目的，第六发明提供一种电子设备的冷却系统，所述电子设备的冷却系统在通过与来自电子设备的排热空气的热交换，使制冷剂气化，并对该排热空气进行冷却的蒸发器和配置在比上述蒸发器高的部位，使上述被气化的制冷剂液化的冷水型冷凝器之间，使上述制冷剂自然循环，且以由上述蒸发器热交换，并被冷却后的空气温度成为适合于上述电子设备的动作环境的温度的方式，对向上述蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，其特征在于，上述冷水型冷凝器是入口与从上述蒸发器返回的制冷剂气体所流动的气体配管连接，出口与向上述蒸发器供给的制冷剂液体所流动的液体配管连接，且得到用于通过经冷水供给配管向上述冷水型冷凝器供给的冷水，将上述制冷剂气体冷凝为上述制冷剂液体的冷热的冷凝器，所述冷水型冷凝器具备：设置在上述冷水供给配管上，对向上述冷水型冷凝器供给的冷水流量进行调整的冷水量调整构件、测定上述冷水型冷凝器出口的制冷剂液体温度的制冷剂液体温度传感器、根据上述制冷剂液体温度传感器的测定温度，控制上述冷水量调整构件的控制器，上述控制器以上述制冷剂液体温度传感器的测定温度不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定温度的方式，通过上述冷水量调整构件，控制向上述冷水型冷凝器供给的冷水流量。

[0032] 第六发明是表示即使对向蒸发器供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使冷水型冷凝器中的制冷剂气体的冷凝温度不变动用的具体的装置结构的另外的其它方式。

[0033] 根据第六发明，即使由于对向蒸发器供给的制冷剂液体的供给量进行阀控制，蒸发器的蒸发温度变动，控制器也通过控制向作为冷却系统的低压力侧的冷水型冷凝器供给冷水的冷水流量，来使冷水型冷凝器出口的制冷剂液体温度不与上述变动联动地变动。

[0034] 因此，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控

制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露。

[0035] 第七发明是在第六发明中，其特征在于，将上述制冷剂液体温度传感器替换为制冷剂液体压力传感器，且上述控制器以上述制冷剂液体压力传感器的测定压力不会与以上述蒸发器侧的阀控制为起因的上述蒸发器的蒸发温度变动联动地变动，而是被维持在规定压力的方式，通过上述冷水量调整构件，控制上述冷水供给流路的冷水流量。

[0036] 第七发明以替代冷水型冷凝器出口的制冷剂液体温度，使冷水型冷凝器出口的冷凝压力成为规定压力的方式进行控制。

[0037] 第八发明是在第六发明中，其特征在于，在外气温度为 10℃以下的情况下，使用外气来冷却向上述冷水型冷凝器供给的水。

[0038] 根据该结构，在外气温度为 10 度以下的情况下，能够灵活应用不使用所谓的冷冻机，仅用外气即可以冷却冷水的“自然冷却”，能够进一步降低空调系统花费的电力成本。

[0039] 发明效果

[0040] 如上述说明，根据本发明的电子设备的冷却方法以及冷却系统，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，且能够防止蒸发器表面产生结露。

附图说明

[0041] 图 1 是说明本发明的电气设备的冷却系统的第一实施方式的整体结构的概念图。

[0042] 图 2 是说明本发明的电气设备的冷却系统的第二实施方式的整体结构的概念图。

[0043] 图 3 是说明循环管道型冷却塔的构造的说明图。

[0044] 图 4 是说明本发明的电气设备的冷却系统的第三实施方式的整体结构的概念图。

具体实施方式

[0045] 下面，根据附图，详细说明有关本发明的电子设备的冷却方法以及冷却系统的优选实施方式。

[0046] 在本实施方式中，作为电子设备以配置在服务器室的服务器为例进行说明。

[0047] （本发明的第一实施方式）

[0048] 图 1 是表示电子设备的冷却系统 10 的第一实施方式的整体结构的概念图。

[0049] 该图所示的冷却系统 10 是对在上下两层的服务器室 12X、12Y 上设置的服务器 14 的附近进行局部冷却的系统。另外，在下面的说明中，标注的符号 X 是与下层的冷却系统相关的部件，Y 是与上层的冷却系统相关的部件。另外，在图 1 中，在各服务器室 12X、12Y 上图示了一台服务器 14，实际上配置有多台服务器 14。再有，服务器 14 通常由服务器机架（未图示出）层装收纳，据此，被设置在服务器室 12X、12Y 内。

[0050] 服务器 14 具备空气的吸引口 14A 以及排气 14B，且在内部具备风扇 14C，通过驱动该风扇 14C，从吸引 14A 吸引空气，带有服务器 14 的排热的排热空气从排气口 14B 被排气。据此，能够冷却服务器 14。另一方面，若将排热空气原样向服务器室 12X、12Y 排气，则服务器室 12X、12Y 的室温上升，吸入到服务器 14 的空气温度升高。因此，有必要将排热空气用蒸发器 20X、20Y 冷却后向服务器室 12X、12Y 排气。

[0051] 在各服务器室 12X、12Y 的地板面 13 之下，形成地下腔 18X、18Y，地下腔 18X、18Y

和服务器室 12X、12Y 经形成于地板面 13 的多个吹出口（未图示出）连通。由组合空调机等（未图示出）冷却的调节空气向地下腔 18X、18Y 供气，该调节空气从吹出口向服务器室 12X、12Y 吹出。另外，吹出口形成在服务器 14 的吸引口 14A 的附近，通过由服务器 14 吸引该调节空气，能够有效地冷却服务器 14。

[0052] 再有，服务器 14 由冷却系统 10 局部冷却。

[0053] 冷却系统 10 构成主要包括有蒸发器 20X、20Y、作为冷凝器的冷却塔 22、制冷剂液体流动的液体配管 24、制冷剂气体流动的气体配管 26 的制冷剂的自然循环的循环系统。

[0054] 蒸发器 20X、20Y 分别被设置在服务器排气 14B 的附近，在蒸发器 20X、20Y 的内部设置未图示出的盘管。从服务器排气口 14B 排出的排热空气在该盘管的外侧流动，制冷剂液体在盘管的内侧流动并被热交换。其结果为，因为盘管内的制冷剂液体从排热空气夺取气化热并蒸发，所以，向服务器室 12X、12Y 排气的排气空气被冷却。据此，能够与从吹出口向服务器室 12X、12Y 吹出的调节空气相辅相成，将服务器室 12X、12Y 的温度环境设定为服务器 14 为了进行正常动作所必要的温度环境。

[0055] 冷却塔 22 是使由蒸发器 20X、20Y 气化的制冷剂气体冷却并冷凝的装置，被设置在比蒸发器 20X、20Y 高的位置，例如服务器室 12 的建筑物的屋顶上等。

[0056] 蒸发器 20X、20Y 和冷却塔 22 由液体配管 24（包括分支管 24X、24Y）和气体配管 26（包括分支管 26X、26Y）连接。气体配管 26 的上端与冷却塔 22 内的热交换盘管 28 的入口连接，气体配管 26 的下端被分支为分支管 26X、26Y，该分支管 26X、26Y 与蒸发器 20X、20Y 的盘管（未图示出）的一端连接。另一方面，液体配管 24 的上端与冷却塔 22 内的热交换盘管 28 的出口连接，液体配管 24 的下端被分支为分支管 24X、24Y，该分支管 24X、24Y 与蒸发器 20X、20Y 的盘管（未图示出）的另一端连接。因此，由蒸发器 20X、20Y 气化的制冷剂气体在气体配管 26 上升，被自然地送向冷却塔 22，在由该冷却塔 22 液化后，液化的制冷剂在液体配管 24 流下，被自然地送向蒸发器 20X、20Y。据此，进行制冷剂的自然循环。

[0057] 作为循环的制冷剂，可以使用氟利昂、或者作为替代氟利昂的 HFC（含氢碳氟化物）等。另外，若在比大气压低的压力下使用，也可以使用水。

[0058] 然后，通过控制向蒸发器 20X、20Y 供给的制冷剂液体的供给量，冷却由蒸发器 20X、20Y 冷却了从服务器 14 排气的高温空气后的空气温度（从服务器 14 经蒸发器 20X、20Y 向服务器室 12X、12Y 排气的排气空气的温度），将服务器室 12X、12Y 维持在适合于服务器 14 的温度环境。即，在从各蒸发器 20X、20Y 向服务器室 12X、12Y 排气的排气空气 21 的出口附近设置温度传感器 23X、23Y，并在液体配管 24 的分支管 24X、24Y 上设置调整制冷剂液体的流量的流量调整阀 25X、25Y。而且，由温度传感器 23X、23Y 测定的测定温度被输入控制器 17，控制器 17 根据测定温度分别个别地控制流量调整阀 25X、25Y 的开度。据此，能够相对于上层和下层的高度不同的蒸发器 20X、20Y，供给用于使排气空气温度相同的恰当的制冷剂流量。其结果为，能够将从服务器 14 经蒸发器 20X、20Y 向服务器室 12X、12Y 排气的排气温度调整到适合于服务器 14 的运转的温度环境。

[0059] 接着，说明冷却塔 22。

[0060] 如图 1 所示，冷却塔 22 将冷却塔主体（壳体）30 配设成卧式，在冷却塔主体 30 的一端侧形成获取外气的获取口 30A，在另一端侧形成外气的排气口 30B。在冷却塔主体 30 内设置热交换盘管 28，热交换盘管 28 的入口与从蒸发器 20X、20Y 返回的制冷剂气体所流动

的气体配管 26 连接，热交换盘管 28 的出口与向蒸发器 20X、20Y 供给的制冷剂液体所流动的液体配管 24 连接。

[0061] 另外，在热交换盘管 28 的获取口 30A 侧设置洒水机 34，并在比洒水机 34 更靠获取口 30A 侧设置送风风扇 36。这样，由送风风扇 36 将从冷却塔主体 30 的获取口 30A 获取的获取外气 X 向热交换盘管 28 送风，并从洒水机 34 向热交换盘管 28 洒水。据此，在热交换盘管 28 流动的制冷剂气体被外气、洒水冷却并冷凝，液化成制冷剂液体。另一方面，获取到冷却塔主体 30 内的获取外气 X 从在热交换盘管 28 流动的制冷剂气体夺取热，温度上升，从排气口 30B 作为排气外气 Y 被排出。

[0062] 在将该制冷剂自然循环方式的冷却系统应用在数据中心的服务器冷却的情况下，对服务器 14 的排气进行冷却的蒸发器 20X・20Y 的出口空气温度被设定成一般的服务器室的设定温度 22℃～ 28℃的情况很多，蒸发器 20X・20Y 内部的制冷剂蒸发温度需要在 18℃～ 24℃左右。

[0063] 在制冷剂自然循环方式中，相对于蒸发器 20X・20Y 的温度，需要使作为冷凝器的冷却塔 22 内部的热交换盘管 28 的温度是 2 ～ 6℃左右的低温，作为冷凝器的热交换盘管 28 内部的制冷剂冷凝温度需要在 12℃～ 18℃左右。

[0064] 另一方面，在该冷却塔 22 中，通过使用冬季以及中间期的低温外气，还有向低温外气洒水，在使低温的外气通过洒水的气化热成为更低温的外气的基础上，向冷却塔 22 内部的热交换盘管 28 通风，对制冷剂进行冷却。这里，若是比热交换盘管 28 中要求的制冷剂冷凝温度低温的外气，则能够不使用制造冷水的热源设备，对制冷剂进行冷却。在一般的设计中，制冷剂冷凝温度为 12℃～ 18℃左右，若也考虑热交换盘管的热交换效率，则只要外气温度在 15℃以下，就能够仅通过外气充分冷却。

[0065] 另外，在冷却塔 22 上设置着用于将热交换盘管 28 出口的制冷剂液体的温度恒定地维持在规定值的控制机构 42。

[0066] 控制机构 42 由测定热交换盘管 28 出口的制冷剂液体的温度的制冷剂液体温度传感器 44、通过改变送风风扇 36 的转速，对从送风风扇 36 向热交换盘管 28 送风的送风量进行调整的送风量调整构件 36A 以及根据制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度，控制送风量调整构件 36A 的控制器 46 构成。另外，控制器 46 也可以兼用控制器 17，也可以像图 1 那样另行设置用于冷却塔 22 的控制器 46。在本实施方式中，对另行设置的情况进行说明。

[0067] 接着，说明上述那样构成的电子设备的冷却系统 10 的作用。

[0068] 在蒸发器 20X、20Y，制冷剂液体气化，据此，对来自服务器 14 的高温的排热空气进行冷却。另一方面，在冷却塔 22，通过冷却来自蒸发器 20X、20Y 的制冷剂气体，使之冷凝来液化，液化的制冷剂液体因重力流下到蒸发器 20X、20Y。据此，形成制冷剂的自然循环。然后，控制器 17 监视由温度传感器 23X、23Y 测定的空气温度，即，监视由蒸发器 20X、20Y 将来自服务器 14 的排热空气冷却后的空气温度，以空气温度成为适合于服务器 14 的动作环境的温度的方式控制流量调整阀 25X、25Y，调整在液体配管流动的制冷剂气体的流量。通过该阀控制，由蒸发器 20X、20Y 冷却后的空气温度被恰当地控制。

[0069] 但是，由于阀控制是调整液体配管的阻力的操作，所以，蒸发器 20X、20Y 内部的蒸发压力变动。由于该蒸发压力的变动，制冷剂的自然循环变得不稳定，且导致蒸发温度必要以上地降低，存在产生蒸发器 20X、20Y 出口的制冷剂气体温度的大幅降低的问题。另外，伴

随着蒸发温度的降低，在蒸发器 20X、20Y 的表面产生结露，担心对作为精密设备的服务器 14 造成不良影响。

[0070] 因此，在本发明中，即使由流量调整阀 25X、25Y 对向蒸发器 20X、20Y 供给的制冷剂液体的流量进行阀控制，也使冷却塔 22 的制冷剂气体的冷凝温度不变动。

[0071] 即，控制器 46 监视由热交换盘管 28 出口的制冷剂液体温度传感器 44 测定的冷凝温度是否相对于规定温度变动。这里，规定温度例如可以设为为了制冷剂稳定地自然循环所必要的冷凝温度。

[0072] 而且，在测定温度相对于规定温度变动的情况下，控制器 46 控制冷却塔 22 的送风量调整构件 36A，改变送风风扇 36 的转速，以制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度成为规定温度的方式，调整对热交换盘管 28 进行冷却的送风量。

[0073] 这样，通过在进行蒸发器 20X、20Y 侧的阀控制的同时，以冷却塔 22 侧的冷凝温度不变动的方式进行控制，抑制蒸发器 20X、20Y 侧的蒸发压力的变动。即，通过消除冷却塔 22 侧的温度变动，能够稳定地维持制冷剂的自然循环中的高压力侧的压力，能够使制冷剂的自然循环稳定化。

[0074] 据此，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器 20X、20Y 的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，并能够防止蒸发器表面产生结露。

[0075] 另外，制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度相对于规定温度变动了多少度后，控制器 46 进行控制驱动，可恰当地进行设定，例如，优选变动温度在设定温度的 ±1℃以内。下面所示的本发明的方式也同样。

[0076] （本发明的第二实施方式）

[0077] 图 2 是表示电子设备的冷却系统 10 的第二实施方式的整体结构的概念图，是作为将制冷剂气体冷凝的装置，设置了循环管道型冷却塔的情况。

[0078] 另外，对与第一实施方式共通的部分标注相同的符号，且省略说明。

[0079] 如图 2 以及图 3 所示，在冷却塔主体 30 的获取口 30A 侧的侧面开口有连结孔 30C，且排气口 30B 的一部分和连结孔 30C 由循环管道 38 连结。据此，因为从排气口 30B 排气的温度上升了的排气外气 Y 的一部分通过循环管道 38 循环到获取口 30A 附近，所以，排气外气 Y 和获取外气 X 混合。其结果为，由送风风扇 36 向热交换盘管 28 送风的送风外气 Z 的外气温度上升。

[0080] 这种情况下，优选从蒸发器 20X、20Y 向冷却塔 22 返回的气体配管 26 贯通循环管道 38 的侧壁，在循环管道 38 内通过并与热交换盘管 28 的入口连结。据此，因为气体配管 26 的一部分被收纳在循环管道 38 内，所以，能够有效地在循环管道 38 流动的排气外气 Y 和在气体配管 26 流动的制冷剂气体之间进行热交换。因此，因为排气外气 Y 能够从热交换盘管 28 大量夺取热量，所以，能够将温度比从排气口 30B 排气的排气外气 Y 高的排气外气 Y 混合到获取外气 X 中。

[0081] 另外，在循环管道 38 的途中设置风门装置 40，通过调节（也包括开度为 0）风门装置 40 的开度，调整向获取外气 X 混合的排气外气 Y 的混合量（也包括混合量为 0）。

[0082] 再有，在冷却塔 22 设置控制器 46，该控制器 46 以由热交换盘管 28 冷凝的制冷剂气体的冷凝温度成为规定温度的方式，通过风门装置 40 控制在循环管道 38 流动的排气外气 Y 的风量。这里，规定温度例如在本发明的冷却系统中，可以设为制冷剂在蒸发器 20X、

20Y 和冷却塔 22 之间稳定地循环所必要的冷凝温度。

[0083] 然后，控制器 46 根据来自设置在热交换盘管 28 出口的制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度，以制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度成为规定温度的方式，控制风门装置 40 的开度。

[0084] 对上述那样构成的本发明的第二实施方式的作用进行说明。

[0085] 另外，如上所述，提及了获取外气 X、排气外气 Y、送风外气 Z 这三种外气，像下述那样分开使用。即，获取外气 X 指从获取口 30A 获取的未加改变的外气。送风外气 Z 指由送风风扇 36 向热交换盘管 28 送风的外气，包括仅仅是获取外气 X 的外气和获取外气 X 和排气外气 Y 被混合的外气这两种。排气外气 Y 指送风外气 Z 与热交换盘管 28 接触并进行了热交换后的温度上升了的外气。

[0086] 在冷却系统 10 的运转开始前，使风门装置 40 的开度为 0（关闭状态）的状态，在该状态下开始运转。即，通过气体配管 26 而从蒸发器 20X、20Y 返回到冷却塔 22 的制冷剂气体一面在冷却塔 22 内的热交换盘管 28 流动，一面由通过送风风扇 36 从获取口 30A 获取的获取外气 X 和来自洒水机 34 的洒水冷却，并冷凝。据此，制冷剂气体液化，成为制冷剂液体，在液体配管 24 流动，向蒸发器 20X、20Y 供给。另一方面，与热交换盘管 28 接触了的送风外气 Z 从制冷剂气体夺取热，温度上升，成为排气外气 Y，从排气口 30B 被排气。

[0087] 另外，由热交换盘管 28 液化了的制冷剂液体在热交换盘管 28 出口，由制冷剂液体温度传感器 44 测定，测定温度依次向控制器 46 传输。控制器 46 在制冷剂液体的测定温度比规定温度低的情况下，将风门装置 40 打开，使温度上升了的排气外气 Y 的一部分经循环管道 38 向获取口 30A 附近循环，混合到获取外气 X，且通过风门装置 40 的开度控制，以由制冷剂液体温度传感器 44 测定的测定温度成为规定温度的方式，控制在循环管道 38 流动的排气外气 Y 的风量。

[0088] 而且，在制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度相对于规定温度变动的情况下，控制器 46 控制形成在冷却塔 22 上的循环管道 38 的风门装置 40，以制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度成为规定温度的方式，调整向热交换盘管 28 送风的送风外气的温度。

[0089] 这样，通过在进行蒸发器 20X、20Y 侧的阀控制的同时，以使冷却塔 22 侧的冷凝温度不变动的方式进行控制，抑制蒸发器 20X、20Y 侧的蒸发压力的变动。即，通过消除循环管道型冷却塔 22 侧的温度变动，能够稳定地维持制冷剂的自然循环中的高压力侧的压力，能够使制冷剂的自然循环稳定化。

[0090] 据此，即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器 20X、20Y 的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，并能够防止蒸发器表面产生结露。

[0091] （本发明的第三实施方式）

[0092] 图 4 是表示电子设备的冷却系统 10 的第三实施方式的整体结构的概念图，是作为将制冷剂气体冷凝的装置，将第一以及第二实施方式中的冷却塔 22 替换为冷水型冷凝器 48 的情况。

[0093] 另外，对与第一以及第二实施方式共通的部分标注相同的符号，且省略说明。

[0094] 如图 4 所示，在冷水型冷凝器主体 49（壳体）内设置与气体配管 26 以及液体配管 24 连结的热交换盘管 28 和与未图示出的冷水供给装置连结的冷水供给盘管 50。然后，通过在热交换盘管 28 流动的制冷剂气体和在冷水供给盘管 50 流动的冷水进行热交换，制冷

剂气体被冷却并冷凝，液化为制冷剂液体。

[0095] 在将该制冷剂自然循环方式的冷却系统应用在数据中心的服务器冷却的情况下，对服务器 14 的排气进行冷却的蒸发器 20X・20Y 的出口空气温度被设定成一般的服务器室的设定温度 22℃～ 28℃的情况很多，蒸发器 20X・20Y 内部的制冷剂蒸发温度需要在 18℃～ 24℃左右。

[0096] 在制冷剂自然循环方式中，相对于蒸发器 20X・20Y 的温度，需要使作为冷凝器的冷却塔 22 内部的热交换盘管 28 的温度是 2 ～ 6℃左右的低温，作为冷凝器的热交换盘管 28 内部的制冷剂冷凝温度需要在 12℃～ 18℃左右。

[0097] 另一方面，在该冷水型冷凝器主体 49 中，通常由制造冷水的热源设备制造 7℃～ 12℃左右的冷水，使之在冷水供给盘管 50 内部流通，据此，冷凝制冷剂。这里，在冷水供给盘管 50 内部流通的冷水使用由使用冬季以及中间期的低温外气制造冷水的所谓自然冷却系统制造出的冷水，据此，能够实现不需要热源设备的运转的节能运转。在这种情况下，能够有效地制造制冷剂的冷凝所必需的温度的冷水的外气温度在一般的设计中在 10℃以下。

[0098] 另外，在热交换盘管 28 出口设置着测定由冷水型冷凝器 48 冷凝的制冷剂的冷凝温度的制冷剂液体温度传感器 44，且在冷水供给盘管 50 的出口设置调整在冷水供给盘管 50 流动的冷水的流量的冷水量调整阀 52。

[0099] 由制冷剂液体温度传感器 44 测定的制冷剂温度被依次输入到控制器 46，监视制冷剂温度是否相对于规定温度变动。再有，控制器 46 通过冷水量调整阀 52，以制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度不与以蒸发器 20X、20Y 侧的阀控制为起因的蒸发器 20X、20Y 的蒸发温度变动联动地变动，而是维持在规定温度的方式，控制向冷水型冷凝器 48 供给的冷水流量。

[0100] 据此，在本发明的第三实施方式的情况下，也是即使对制冷剂自然循环方式的冷却系统中的蒸发器 20X、20Y 的制冷剂流量进行阀控制，也能够稳定地维持制冷剂的自然循环，并能够防止蒸发器表面产生结露。

[0101] 另外，在第一实施方式到第三实施方式中，在冷却塔 22（也包括循环管道型）或冷水型冷凝器 48 的热交换盘管 28 出口配置了温度传感器，但是，也可以是配置压力传感器（未图示出），控制器 46 以压力传感器的测定压力不与以蒸发器 20X、20Y 侧的阀控制为起因的蒸发器 20X、20Y 的蒸发温度变动联动地变动，而是维持在规定压力的方式进行控制。

[0102] 这里，规定压力可以例如设为为了制冷剂稳定地自然循环所必要的冷凝压力。

[0103] 符号说明

[0104] 10 ：电子设备的冷却系统 ；12X、12Y ：服务器室 ；13 ：地板面 ；14 ：服务器 ；15 ：冷却装置 ；17 ：控制器 ；18X、18Y ：地下腔 ；20X、20Y ：蒸发器 ；22 ：冷凝器 ；23X、23Y ：温度传感器 ；24 ：液体配管 ；24X、24Y ：分支管 ；25X、25Y ：流量调整阀 ；26 ：气体配管 ；26X、26Y ：分支管 ；28 ：热交换盘管 ；30 ：冷却塔主体 ；32 ：连结构件 ；34 ：洒水机 ；36 ：送风风扇 ；36A ：送风量调整构件 ；38 ：循环管道 ；40 ：风门装置 ；42 ：控制机构 ；44 ：制冷剂液体温度传感器 ；46 ：控制器 ；48 ：冷水型冷凝器 ；50 ：冷水供给盘管 ；52 ：冷水量调整阀 ；X ：获取外气 ；Y ：排气外气 ；Z ：送风外气。

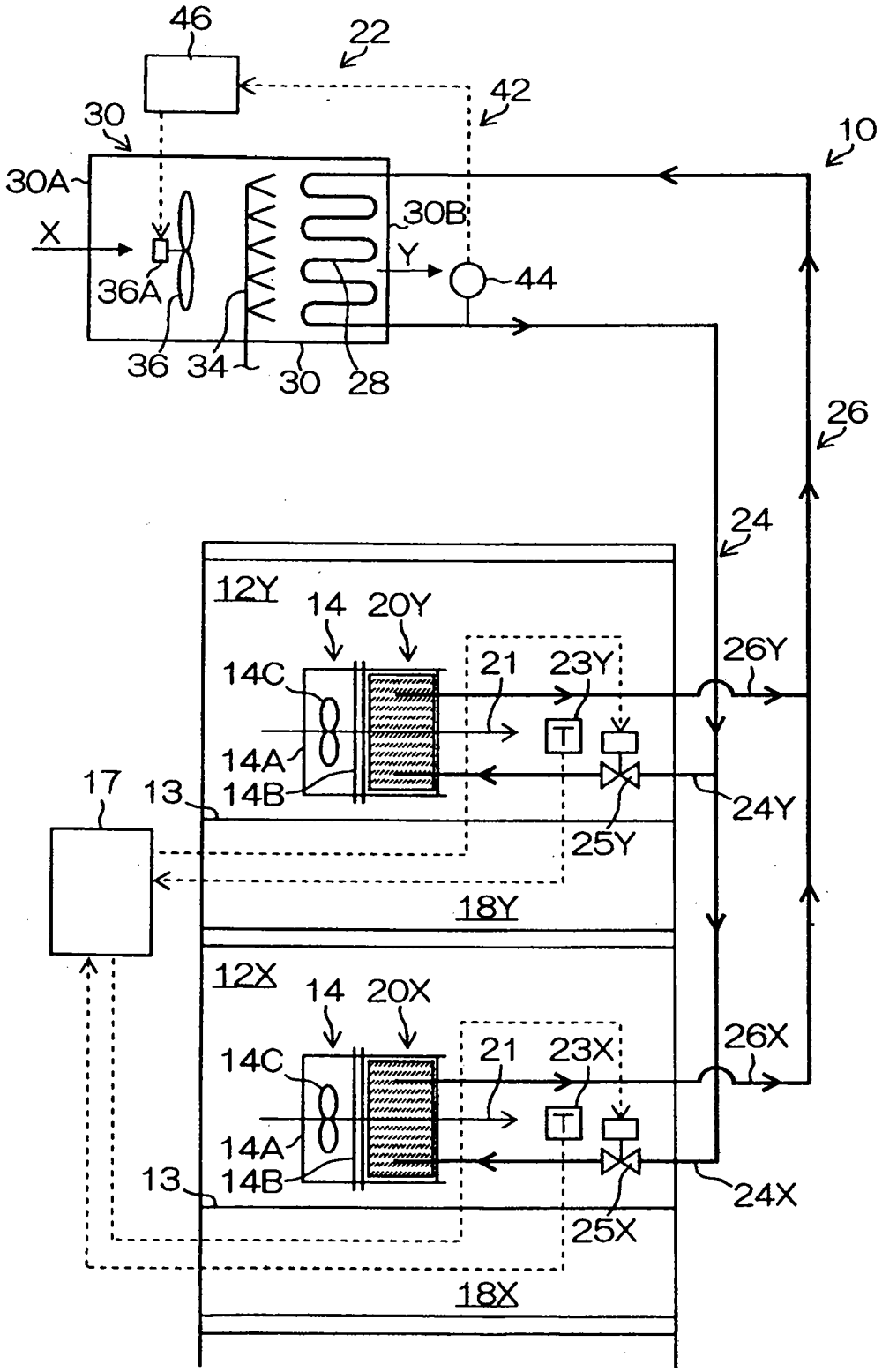

46
22
42
30
10
30A
X
30B
Y
44
36A
36
34
30
28
26
24
12Y
14
20Y
21
23Y
26Y
14C
14A
14B
17
13
24Y
25Y
18Y
12X
14
20X
21
23X
26X
14C
14A
13
14B
24X
25X
18X

图 1

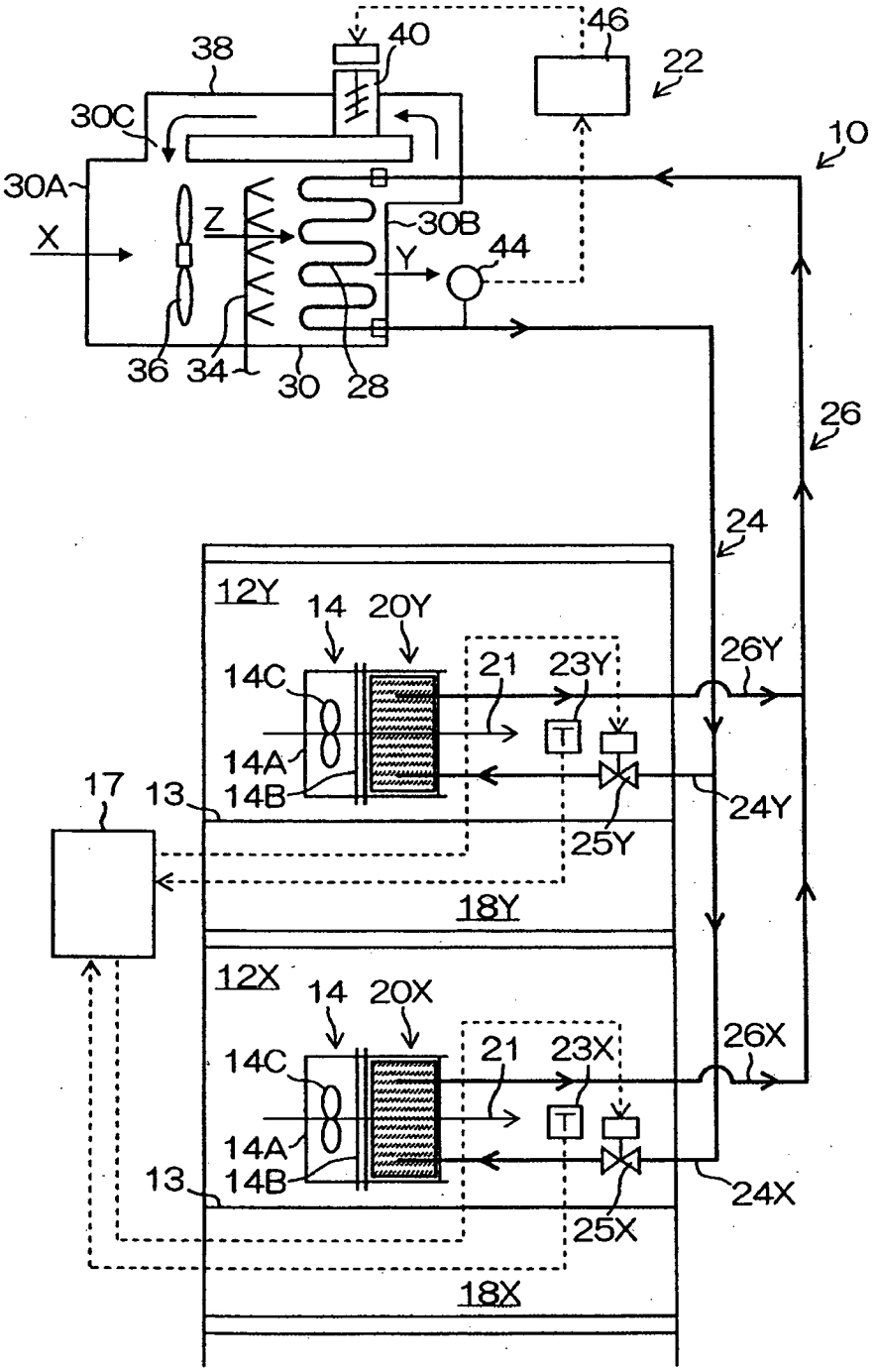

46
40
38
22
30C
10
30A
X
Z
30B
Y
44
36
34
30
28
26
24
12Y
14
20Y
21
23Y
26Y
14C
14A
14B
17
13
25Y
24Y
18Y
12X
14
20X
21
23X
26X
14C
14A
13
14B
25X
24X
18X

图 2

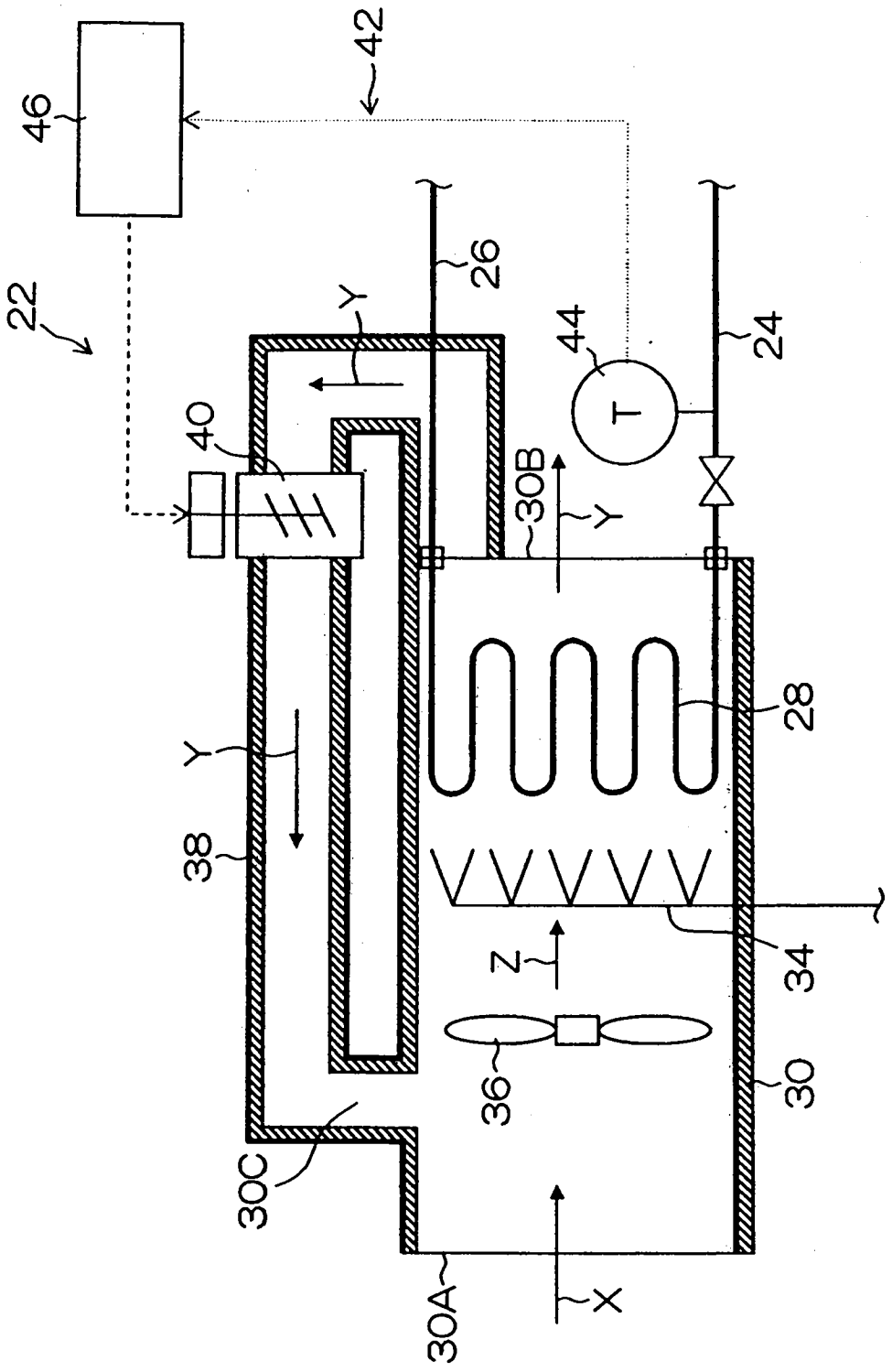


图 3

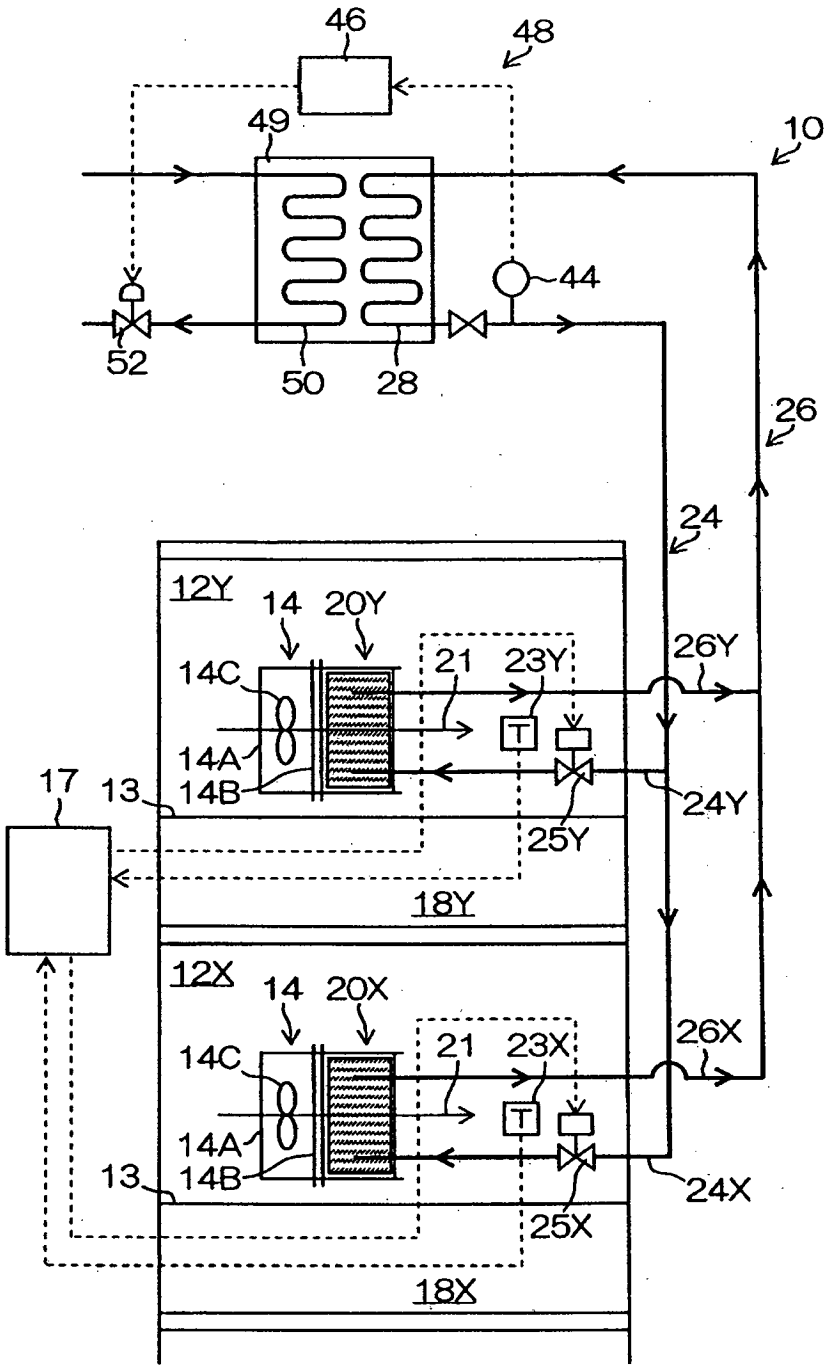

46
48
49
10
44
52
50
28
26
24
12Y
14
20Y
21
23Y
26Y
14C
14A
14B
17
13
24Y
25Y
18Y
12X
20X
23X
26X
24X
25X
18X

图 4